DuocUC

ENSAYO V

Caso: Sistema de Inventario de Bodega

Contexto

Una empresa necesita un programa en Python para administrar los productos almacenados en una bodega. El sistema debe trabajar con una lista de productos, donde cada producto se guarda como diccionario.

Cada producto debe tener:

```
{
    "codigo": "PROD001",
    "nombre": "Taladro",
    "stock": 15,
    "precio": 49990,
    "estado": "NORMAL"
}
```

Validaciones

El sistema debe validar que:

- El código no esté vacío y tenga mínimo 5 caracteres.
- El nombre no esté vacío.
- El stock sea un número entero igual o mayor que 0.
- El precio sea un número mayor que 0.

Menú del sistema

```
MENÚ BODEGA
1. Registrar producto
2. Aumentar stock
3. Vender producto
4. Buscar producto por código
5. Ver productos con bajo stock
6. Mostrar valorización total de la bodega
7. Salir
```

Opción 1: Registrar producto

Solicita código, nombre, stock inicial y precio.

Si los datos son válidos, agrega el producto a la lista.

El campo "estado" se asigna automáticamente:

- Si stock es menor o igual a 5 → "BAJO STOCK"
- Si stock es mayor a 5 → "NORMAL"

Opción 2: Aumentar stock

Solicita el código del producto.

Si existe, pide cuántas unidades agregar.

Actualiza el stock y recalcula el estado.

Opción 3: Vender producto

Solicita el código del producto.

Si existe, pide cuántas unidades vender.

Validaciones:

- La cantidad debe ser mayor que 0.
- No puede vender más unidades que el stock disponible.

Luego descuenta del stock y actualiza el estado.

Opción 4: Buscar producto por código

Solicita el código.

Si existe, muestra todos sus datos.

Si no existe, muestra:

```
El producto no se encuentra registrado.
```

La búsqueda debe hacerse mediante una función que retorne la posición encontrada o `-1`.

Opción 5: Ver productos con bajo stock

Muestra solo los productos cuyo estado sea:

Si no hay productos con bajo stock, debe informarlo.

Opción 6: Mostrar valorización total de la bodega

Calcula el valor total almacenado:

```
stock * precio
```

Debe mostrar la suma total de todos los productos.

Ejemplo:

```
Valor total de la bodega: $850000
```

Opción 7: Salir

Finaliza el programa mostrando:

```
Gracias por utilizar el sistema de bodega.
```